



AI面接インタビューシステム

Day 11・Day 12 報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 3 — API堅牢化・Rails統合・データ保存改善

対象: Day 11（RSpecテスト基盤導入）・Day 12（ハードコード値の環境変数化）

作成日: 2026-03-16

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 11: RSpecテスト基盤導入

1. テストフレームワーク導入
.....
2. Factory定義（7ファイル）
.....
3. モデルスペック（5ファイル）
.....
4. リクエストスペック（1ファイル）
.....
5. テスト数サマリー
.....

Day 12: ハードコード値の環境変数化

6. 設定管理イニシャライザ
.....
7. サービスクラスの環境変数化
.....
8. 設定値一覧（27項目）
.....
9. Before / After 比較
.....
10. 設計判断
.....

まとめ

11. 変更ファイル一覧
.....
12. セットアップ手順
.....
13. 次のステップ
.....

Day 11: RSpecテスト基盤導入

1. テストフレームワーク導入

既存のMinitest空ファイル（test/ディレクトリ）に代わり、RSpecベースのテスト基盤を構築した。

6

スペックファイル

7

ファクトリ

~57

テストケース

4

新規Gem

追加Gem

Gem	バージョン	用途
rspec-rails	~> 5.1	Rails対応RSpec
factory_bot_rails	~> 6.2	テストデータ生成
shoulda-matchers	~> 5.0	バリデーション簡潔テスト
database_cleaner-active_record	~> 2.1	テストDB状態管理

設定ファイル

ファイル	内容
.rspec	デフォルトオプション（documentation形式、カラー表示）
spec/spec_helper.rb	RSpec基本設定（モンキーパッチ無効化、ランダム順序）
spec/rails_helper.rb	Rails統合設定（FactoryBot、Shoulda Matchers、Devise統合）

2. Factory定義（7ファイル）

Factory	トレイト	用途
users	—	テストユーザー（Devise対応）
clients	—	テストクライアント（Devise対応）
situations	:with_questions :no_resume :short_timeout	面接シナリオ
questions	:multiple_choice :with_branching :optional	質問
interviews	:in_progress :completed :failed :abandoned :timed_out :rejected	面接セッション
interview_responses	:evaluated :failed_evaluation	回答・評価データ
interview_results	:failed :with_rejection	面接結果

3. モデルスペック（5ファイル）

Interview (interview_spec.rb)

- **アソシエーション:** user, situation, interview_responses, interview_result
- **バリデーション:** presence (user_id, situation_id, language) 、 uniqueness (user_id + situation_id)
- **ステータス遷移:** start!, complete!, fail!, abandon! の正常遷移、不正遷移の拒否 (completed→in_progress等)
- **ビジネスロジック:** timed_out?, resumable?, resume!, rejected?, duration, progress_percentage
- **カスタムバリデーション:** ensure_situation_has_questions, ensure_no_previous_interview
- **access_token:** 自動生成・ユニーク性検証

InterviewResponse (interview_response_spec.rb)

- **evaluation_data:** score, passed_evaluation?, evaluated?
- **storeアクセサ:** relevance_score, correctness_score, clarity_score, evaluation_feedback

Question (question_spec.rb)

- **型判定:** multiple_choice? (choice/multiple_choice/mcq), descriptive?
- **分岐ルール:** has_branching_rules?, parsed_branching_rules
- **オプション:** parsed_options, options_required_for_multiple_choice バリデーション
- **スコープ:** ordered

InterviewResult (interview_result_spec.rb)

- **completion_percentage:** 正常計算、ゼロ除算防止、nil安全性
- **rejected?:** rejection_details判定
- **ユニーク制約:** 同一interview_idの重複防止

Situation (situation_spec.rb)

- **numericality:** session_timeout_minutes (1-180), max_resume_count (0-10), passing_score (0-100)
- **inclusion:** reject_notify_method (in_app/email/none)
- **スコープ:** active (非アーカイブ)

4. リクエストスペック (1ファイル)

エンドポイント	テスト内容	期待ステータス
POST /api/interviews/start	正常開始	201 Created
POST /api/interviews/start	存在しないsituation	404 Not Found
GET /api/interviews/:id/status	ステータス取得	200 OK
POST /api/interviews/:id/submit_answer	パラメータ不足	400 Bad Request
POST /api/interviews/:id/complete	非in_progress状態	400 Bad Request
認証テスト	無効トークン	403 Forbidden
Content-Type検証	未対応Content-Type	415 Unsupported

5. テスト数サマリー

カテゴリ	ファイル数	テストケース数
モデルスペック	5	約50
リクエストスペック	1	7
合計	6	約57

Day 12: ハードコード値の環境変数化

6. 設定管理イニシャライザ

config/initializers/interview_config.rb を新規作成し、全サービスクラスの設定値を Rails.application.config.interview に集約した。

27

設定項目

6

変更ファイル

5

カテゴリ

1

新規ファイル

カテゴリ	項目数	環境変数例
LLM設定	7	OPENAI_MODEL, LLM_TEMPERATURE, LLM_MAX_TOKENS
STT設定	4	STT_MODEL, STT_TIMEOUT, STT_MAX_FILE_SIZE_MB
TTS設定	7	TTS_MODEL, TTS_DEFAULT_VOICE, TTS_VOICE_JA
メディア処理	5	MAX_VIDEO_SIZE_MB, FFMPEG_TIMEOUT, MAX_AUDIO_DURATION
評価設定	4	DEFAULT_PASS_THRESHOLD, EVAL_WEIGHT_RELEVANCE

7. サービスクラスの環境変数化

ファイル	削除した定数	置換先
llm_client.rb	MAX_RETRIES, REQUEST_TIMEOUT	config.llm_max_retries, config.llm_request_timeout
	model名, temperature, max_tokens	config.openai_model, config.llm_temperature, config.llm_max_tokens
stt_client.rb	MAX_FILE_SIZE, MAX_RETRIES, TIMEOUT_SECONDS	config.stt_max_file_size, config.stt_max_retries, config.stt_timeout
	model名 'whisper-1'	config.stt_model
tts_client.rb	MAX_TEXT_LENGTH, MAX_RETRIES, TIMEOUT_SECONDS	config.tts_max_text_length, config.tts_max_retries, config.tts_timeout
	model名 'tts-1', VOICE_MAP, DEFAULT_VOICE	config.tts_model, voice_for_language()
media_processor.rb	MAX_VIDEO_SIZE, FFMPEG_TIMEOUT	config.max_video_size, config.ffmpeg_timeout
	MIN/MAX_AUDIO_DURATION	config.min_audio_duration, config.max_audio_duration
response_evaluator.rb	DEFAULT_PASS_THRESHOLD, 重み (0.4/0.4/0.2)	config.default_pass_threshold, config.eval_weight_*
file_upload_validation.rb	MAX_AUDIO_SIZE, MAX_VIDEO_SIZE	config.max_audio_size, config.max_video_size

8. 設定値一覧（27項目）

LLM 設定

```
LLM_MODEL=openai           # openai / claude
OPENAI_MODEL=gpt-4         # OpenAI 評価モデル
CLAUDE_MODEL=claude-sonnet-4-20250514
LLM_TEMPERATURE=0.2       # 評価の再現性重視
LLM_MAX_TOKENS=600
LLM_MAX_RETRIES=3
LLM_REQUEST_TIMEOUT=30    # 秒
```

STT (Speech-to-Text)

```
STT_MODEL=whisper-1
STT_MAX_FILE_SIZE_MB=25   # Whisper API上限
STT_MAX_RETRIES=2
STT_TIMEOUT=60           # 音声ファイル転送含む
```

TTS (Text-to-Speech)

```
TTS_MODEL=tts-1
TTS_MAX_TEXT_LENGTH=4096  # OpenAI TTS入力上限
TTS_MAX_RETRIES=2
TTS_TIMEOUT=30           # 秒
TTS_DEFAULT_VOICE=nova
TTS_VOICE_JA=nova        # 日本語ボイス
TTS_VOICE_EN=nova        # 英語ボイス
```

メディア処理

```
MAX_VIDEO_SIZE_MB=500
MAX_AUDIO_SIZE_MB=25
FFMPEG_TIMEOUT=120       # ffmpeg実行タイムアウト
MIN_AUDIO_DURATION=0.5   # 最小音声長
MAX_AUDIO_DURATION=600   # 最大音声長（10分）
```

評価設定

```
DEFAULT_PASS_THRESHOLD=70 # デフォルト合格ライン
EVAL_WEIGHT_RELEVANCE=0.4 # 関連性 40%
EVAL_WEIGHT_CORRECTNESS=0.4 # 正確性 40%
EVAL_WEIGHT_CLARITY=0.2  # 明瞭性 20%
```


9. Before / After 比較

Before (ハードコード)

```
# llm_client.rb
MAX_RETRIES = 3
REQUEST_TIMEOUT = 30
model: ENV.fetch('OPENAI_MODEL', 'gpt-4'),
temperature: 0.2,
max_tokens: 600,

# tts_client.rb
MAX_TEXT_LENGTH = 4096
VOICE_MAP = { 'ja' => 'nova', 'en' => 'nova' }

# response_evaluator.rb
DEFAULT_PASS_THRESHOLD = 70
weights = {
  relevance: 0.4,
  correctness: 0.4,
  clarity: 0.2
}
```

After (config参照)

```
# llm_client.rb
config.llm_max_retries.times do
  config.llm_request_timeout
  model: config.openai_model,
  temperature: config.llm_temperature,
  max_tokens: config.llm_max_tokens,

# tts_client.rb
config.tts_max_text_length
voice_for_language(language)

# response_evaluator.rb
config.default_pass_threshold
weights = {
  relevance: cfg.eval_weight_relevance,
  correctness: cfg.eval_weight_correctness,
  clarity: cfg.eval_weight_clarity
}
```

10. 設計判断

一元管理パターン

各サービスクラスで直接 ENV.fetch するのではなく、イニシャライザで一括パースし Rails.application.config.interview 経由でアクセス。型変換がイニシャライザ内で完結し、テスト時のオーバーライドも容易。

後方互換性の保証

全27項目にデフォルト値を設定。環境変数を一切設定しなくても既存動作と完全に同一。既存のデプロイ環境への影響なし。

API URL は定数のまま

OPENAI_URL, CLAUDE_URL 等のAPIエンドポイントURLはサービス仕様として固定であり、環境変数化のメリットが低いため定数のまま残している。

まとめ

11. Day 11・12 変更ファイル一覧

新規作成ファイル 17 files

`.rspec`

RSpecデフォルト設定

`spec/spec_helper.rb`

RSpec基本設定

`spec/rails_helper.rb`

Rails統合設定

`spec/factories/users.rb`

Userファクトリ

`spec/factories/clients.rb`

Clientファクトリ

`spec/factories/situations.rb`

Situationファクトリ

`spec/factories/questions.rb`

Questionファクトリ

`spec/factories/interviews.rb`

Interviewファクトリ

`spec/factories/interview_responses.rb`

InterviewResponseファクトリ

`spec/factories/interview_results.rb`

InterviewResultファクトリ

`spec/models/interview_spec.rb`

Interviewモデルスペック

`spec/models/interview_response_spec.rb`

InterviewResponseモデルスペック

`spec/models/question_spec.rb`

Questionモデルスペック

`spec/models/interview_result_spec.rb`

InterviewResultモデルスペック

`spec/models/situation_spec.rb`

Situationモデルスペック

`spec/requests/api/interviews_spec.rb`

APIリクエストスペック

`config/initializers/interview_config.rb`

設定値一元管理 (27項目)

修正ファイル 8 files

ファイル	変更内容
Gemfile	rspec-rails, factory_bot_rails, shoulda-matchers, database_cleaner追加
app/services/interview_engine/llm_client.rb	ハードコード値 → config参照
app/services/interview_engine/stt_client.rb	ハードコード値 → config参照
app/services/interview_engine/tts_client.rb	ハードコード値 → config参照
app/services/interview_engine/media_processor.rb	ハードコード値 → config参照
app/services/interview_engine/response_evaluator.rb	ハードコード値 → config参照
app/controllers/concerns/file_upload_validation.rb	ハードコード値 → config参照
.env.example	27項目の環境変数テンプレート追加

12. セットアップ手順

```
# 1. Gem インストール
bundle install

# 2. テスト用DB作成・マイグレーション
RAILS_ENV=test bundle exec rails db:create db:migrate

# 3. テスト実行
bundle exec rspec

# 4. 特定ファイル実行
bundle exec rspec spec/models/interview_spec.rb

# 5. 環境変数カスタマイズ（必要に応じて）
cp .env.example .env
# .env を編集して設定値を調整
```

13. 次のステップ（Day 13）

- 最終整備（ドキュメント整理、残課題の棚卸し）
- Phase 3 完了レビュー